

Scansione dei servizi con Nmap

Obiettivo dell'esercizio:

L'obiettivo di questo esercizio è imparare a utilizzare alcuni strumenti molto diffusi nel campo della sicurezza informatica per analizzare una macchina presente in rete. In particolare ho utilizzato **Nmap**, uno strumento che permette di scoprire quali porte sono aperte su un computer e quali servizi sono in esecuzione.

Durante l'esercizio ho utilizzato anche **Wireshark**, uno strumento che permette di osservare i pacchetti di rete che viaggiano tra i computer, in modo da capire meglio cosa succede durante una scansione.

Lo scopo finale dell'esercizio è quindi quello di:

1. individuare il **sistema operativo della macchina target**
2. identificare le **porte aperte**
3. scoprire i **servizi in esecuzione**
4. confrontare diversi **tipi di scansione**
5. osservare il comportamento dei pacchetti tramite **Wireshark**.

Per svolgere l'esercizio ho utilizzato due macchine virtuali:

Kali Linux, che rappresenta la macchina che effettua l'analisi

Metasploitable, che rappresenta la macchina target da analizzare

Le due macchine sono state configurate su due reti diverse, come richiesto dalla traccia dell'esercizio.

```
Sessione Azioni Modifica Visualizza Aiuto
(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:b7:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
(kali@kali)-[~]

Clone di metasploitable2 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto
52 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 51008ms

root@metasploitable:/home/msfadmin# ping 192.168.51.1
PING 192.168.51.1 (192.168.51.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.84 ms
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.248 ms
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.206 ms
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.216 ms
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.239 ms

--- 192.168.51.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.206/2.151/9.846/3.847 ms
root@metasploitable:/home/msfadmin# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8e:d5:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.51.101/24 brd 192.168.51.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8e:d5ee/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@metasploitable:/home/msfadmin#
```

Per permettere la comunicazione tra le due macchine su reti diverse ho utilizzato **pfSense**.

Identificazione del sistema operativo:

La prima operazione che ho eseguito è stata cercare di identificare il sistema operativo della macchina target. Per farlo ho utilizzato il comando:

```
nmap -O 192.168.51.101
```

Dai risultati ottenuti ho potuto vedere che la macchina Metasploitable utilizza un sistema operativo **Linux**, in particolare una versione del kernel **Linux 2.6.x**.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -O 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 13:57 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.00056s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8180/tcp  open  unknown
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.20 - 2.6.24
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.05 seconds
```

Scansione delle porte – SYN Scan:

Successivamente ho eseguito una scansione delle porte utilizzando la tecnica chiamata **SYN Scan**, tramite il comando:

```
nmap -sS 192.168.51.101
```

In questa fase ho utilizzato Wireshark per osservare i pacchetti generati dalla SYN scan.

Ho applicato il filtro:

```
tcp.port == 80
```

per osservare il traffico relativo alla porta HTTP.

Dall'analisi dei pacchetti è possibile osservare la seguente sequenza:

SYN

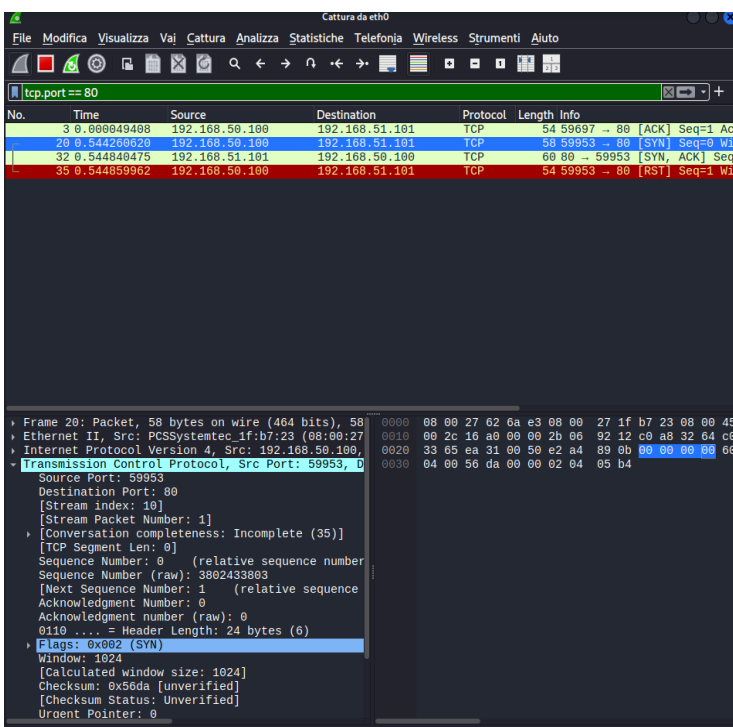
SYN-ACK

RST

Questo significa che la connessione viene iniziata ma non viene completata. Dopo aver ricevuto il pacchetto SYN-ACK dal server, Nmap invia un pacchetto RST per interrompere la connessione.

```
(kali@kali)~$ nmap -sS 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 14:00 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.00043s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.69 seconds
```



Scansione TCP Connect:

Successivamente ho eseguito un altro tipo di scansione utilizzando il comando:

`nmap -sT 192.168.51.101`

Questa scansione viene chiamata **TCP Connect scan**.

Nel caso della TCP Connect scan ho osservato invece il completamento della connessione TCP.

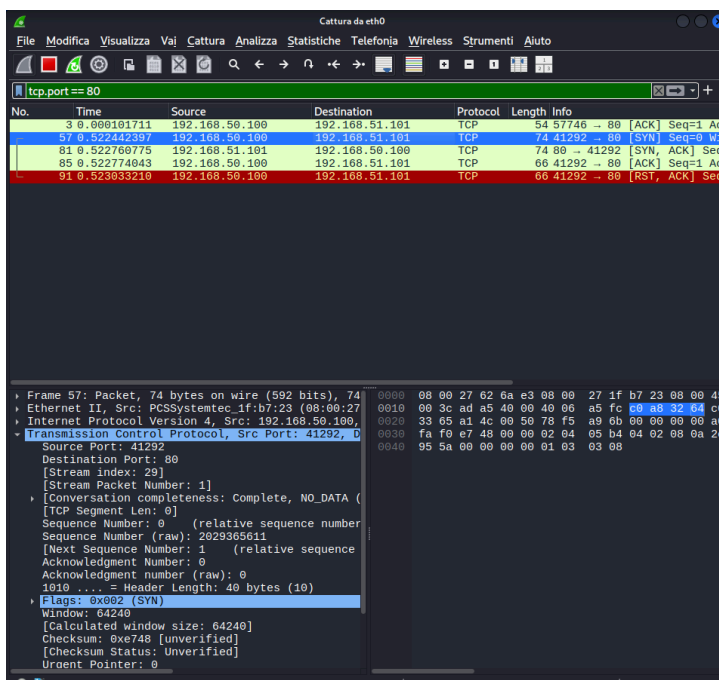
La sequenza di pacchetti è la seguente:

SYN

SYN-ACK

ACK

```
(kali@kali) ~  
$ nmap -sT 192.168.51.101  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 14:02 -0500  
Nmap scan report for 192.168.51.101  
Host is up (0.0081s latency).  
Not shown: 978 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell  
1099/tcp  open  rmiregistry  
1524/tcp  open  ingreslock  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
6667/tcp  open  irc  
8180/tcp  open  unknown  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.73 seconds
```



Differenza tra SYN Scan e TCP Connect Scan:

Anche se entrambe servono per individuare le porte aperte su una macchina, funzionano in modo differente.

La **SYN Scan** utilizza solo una parte della connessione TCP. Quando eseguo questa scansione, Nmap invia un pacchetto SYN verso la porta del target. Se la porta è

aperta il server risponde con SYN-ACK. A questo punto Nmap non completa la connessione ma invia un pacchetto RST per interromperla.

Per questo motivo la **SYN scan** viene chiamata half-open scan.

La **TCP Connect Scan** invece utilizza la normale procedura di connessione TCP, chiamata three-way handshake.

Questo significa che la connessione TCP viene completata. Dopo aver stabilito la connessione, Nmap la chiude.

La differenza principale riguarda il modo in cui viene gestita la connessione TCP:

- la **SYN scan** avvia la connessione ma la interrompe prima che venga completata
- la **TCP connect scan** completa invece l'intero processo di connessione

L'analisi dei pacchetti tramite Wireshark mi ha permesso di vedere chiaramente questa differenza nel comportamento delle due tecniche.

Porte aperte:

Durante la scansione sono state individuate 22 porte aperte sulla macchina target.

```
(kali@kali)~$ nmap -sS 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 14:00 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.00043s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.69 seconds
```

```
(kali@kali)~$ nmap -sT 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 14:02 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0081s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.73 seconds
```

Servizi in ascolto con versione:

Dopo aver individuato le porte aperte ho eseguito una scansione più approfondita utilizzando il comando:

```
nmap -sV 192.168.51.101
```

Questo tipo di scansione permette di identificare non solo i servizi in esecuzione sulla macchina target, ma anche la **versione dei software utilizzati**.

Dall'analisi dei risultati ho individuato i seguenti servizi in ascolto:

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 14:04 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.00062s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8180/tcp  open  unknown
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 191.36 seconds
```

Descrizione dei servizi:

Durante la scansione sono stati individuati diversi servizi in ascolto sulla macchina target. Di seguito riporto la descrizione dei servizi principali rilevati

FTP – Porta 21

permette di trasferire file tra computer all'interno di una rete. Viene utilizzato per caricare o scaricare file da un server.

SSH – Porta 22

è un protocollo che permette di accedere da remoto a un computer in modo sicuro. Tutte le comunicazioni vengono cifrate per proteggere i dati.

Telnet – Porta 23

è un protocollo che permette l'accesso remoto a un sistema, ma a differenza di SSH non utilizza cifratura. Per questo motivo oggi è considerato poco sicuro.

SMTP – Porta 25

è il protocollo utilizzato per inviare email tra server di posta.

DNS – Porta 53

è il sistema che traduce i nomi dei siti web, come ad esempio google.com, negli indirizzi IP utilizzati dai computer per comunicare.

HTTP – Porta 80

è il protocollo utilizzato dai browser per visualizzare le pagine web presenti su un server.

SMB – Porte 139 / 445

viene utilizzato per la condivisione di file e stampanti all'interno di una rete.

MySQL – Porta 3306

è un sistema di gestione di database utilizzato per memorizzare e gestire grandi quantità di dati.

PostgreSQL – Porta 5432

è un sistema di gestione di database molto utilizzato nelle applicazioni web.

VNC – Porta 5900

permette di controllare un computer da remoto tramite interfaccia grafica.

IRC – Porta 6667

protocollo utilizzato per comunicazioni e chat in tempo reale.

Oltre ai servizi descritti sono state individuate anche altre porte aperte, visibili nel risultato completo della scansione mostrato nello screenshot precedente.

Conclusioni

Attraverso questo esercizio ho imparato a utilizzare lo strumento Nmap per analizzare una macchina presente in rete e individuare porte aperte, servizi attivi e sistema operativo del target. Utilizzando diverse tecniche di scansione, come SYN scan e TCP Connect scan, ho potuto osservare come sia possibile ottenere informazioni su un sistema remoto.

Inoltre, grazie all'utilizzo di Wireshark ho potuto analizzare i pacchetti di rete generati durante le scansioni e comprendere meglio il funzionamento della connessione TCP e del three-way handshake.

Questo esercizio mi ha permesso di capire come vengono raccolte informazioni su un sistema durante una fase iniziale di analisi della sicurezza, che rappresenta un passaggio fondamentale nelle attività di penetration testing.

STUDENTE: MAZZI EMANUELE

